⑥ 사회
7

⑥-7 나만의 AI 튜터 퀴즈

유형·난이도 태그가 붙은 문제 은행에서 맞으면 어려운 문제, 틀리면 쉬운 문제가 나오는 적응형 퀴즈 6문제를 풀고, “AI 튜터가 본 나”와 실제 내가 생각하는 나를 비교하는 맞춤 학습 체험

사회·법·교육·윤리 | 중급 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 5분 · 동시 3명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

틀린 문제에 따라 다음 문제가 바뀌는 AI 튜터는 나를 정확히 알까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 문제에 유형·난이도 태그를 붙여 문제 은행을 만든다
- 적응형 규칙(맞으면 ↑, 틀리면 ↓)으로 다음 문제를 고른다
- AI 튜터와 선생님이 할 수 있는 일을 구분한다

현장의 AI · 진로 연결

에듀테크 기획자는 학습 데이터로 학생 수준에 맞는 문제를 추천하는 시스템을 만들어요. 하지만 왜 틀렸는지(실수·개념 부족·문제 오해)는 선생님이 대화로 알아내는 경우가 많아요.

👩‍💼 교사 · 교육학·사범대 | 👩‍💼 에듀테크 기획자 · 교육공학 | 👩‍💼 학습 데이터 분석가 · 통계·교육학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
프롬프트 강좌	문제 은행 만들기
바이브 코딩	적응형 퀴즈
교과 학습(수학·영어)	문제

📒 오늘의 단어장

적응형 학습
학생의 답에 따라 다음 내용이 바뀌는 학습.

태그
문제마다 붙인 유형·난이도 이름표.

진단

학생이 무엇을 잘하고 어려워하는지 판단하는 것.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **문제 은행 설계** — 유형 3 × 난이도 상·중·하 × 3~4문항 = 30문항
2. **적응 규칙** — 중에서 시작 → 맞으면 같은 유형 상, 틀리면 하 → 유형을 돌아가며
3. **교과 선생님 검토** — 문제·해설 오류를 미리 막기

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
안내판·결과 카드 출력	1	6,000원
진로 카드 출력	1	8,000원
스티커 보상	1	4,000원

합계 약 18,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

태블릿 3대

🌐 **쓸 사이트·도구**

Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 문제 은행 30문항 (예: 수학 공통)

번호	유형	난이도	문제(요약)	해설 있음
1	일차함수	하	기울기 구하기	✓
2	일차함수	중	두 점 지나는 직선	✓
3	일차함수	상	교점·넓이	✓
11	확률	중	주사위 두 개	✓
21	통계	상	평균·분산 비교	✓

그림: 교과 선생님 검토 후 확정

2 적응 규칙

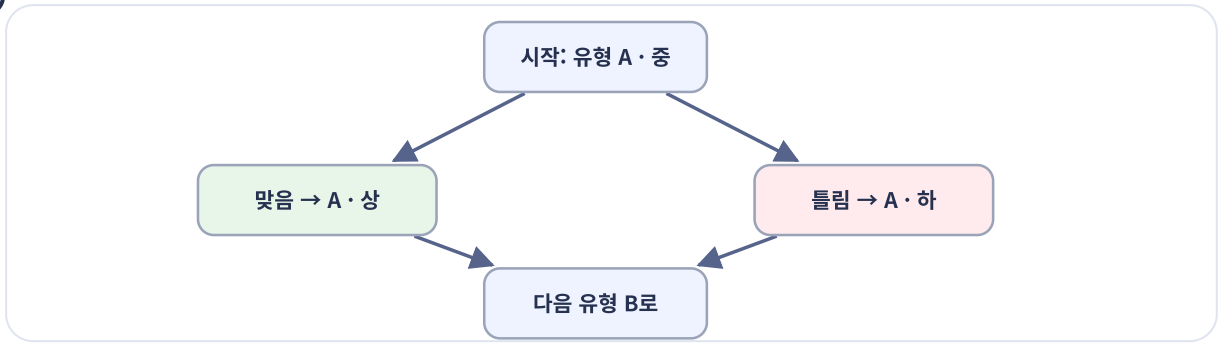


그림: 6문제 = 유형 3개 × 2문제

3 결과 화면

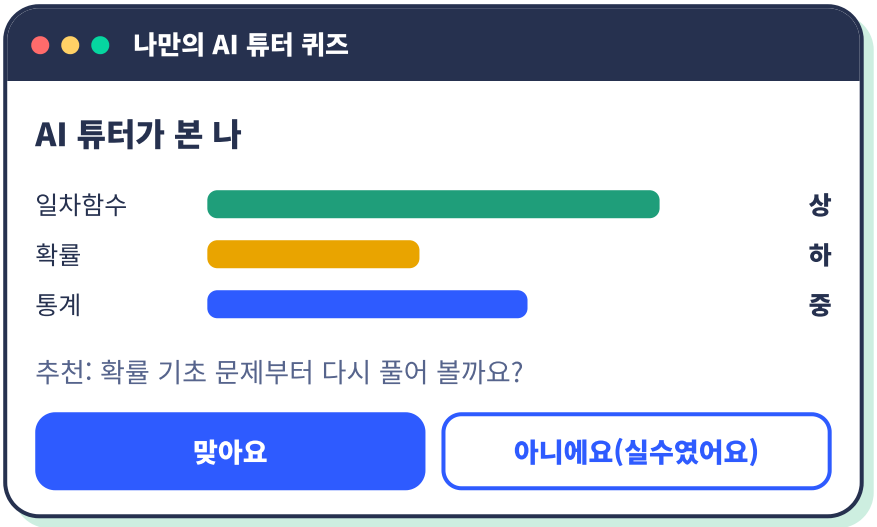


그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

4 “일부러 틀리기” 장면

운영자가 아는 문제를 일부러 틀리면 AI가 “확률이 약함”으로 진단해요. “선생님이라면 왜 틀렸는지 물어봤겠죠?”

📋 이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)

바이브 코딩 프롬프트

[역할] 고등학생 박람회 부스용 에듀테크 앱 개발자
[목표] 유형·난이도 태그 문제 은행으로 6문제 적응형 퀴즈와 진단 결과
[기능] 1) 문제 은행 30개(유형 3, 난이도 하/중/상, 보기 4개, 정답, 해설 — 코드에 넣기) 2) 유형 A 중부터 시작, 맞으면 같은 유형 상, 틀리면 하를 내고 다음 유형으로(6문제) 3) 문제마다 해설 4) 결과: 유형별 진단(상/중/하) 막대와 추천 문장 5) '진단이 맞나요?' 맞아요/아니에요(실수) 버튼 → 오진단 비율 누적 6) 결과 저장 안 함
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 수식은 간단한 텍스트로

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

6문제 적응형 퀴즈의 진단은 방문자의 자기 평가와 얼마나 일치할까?

가설

대부분 일치하지만, 실수로 틀린 경우 30% 정도는 "아니에요"를 고를 것이다.

변인

독립변인: 퀴즈 방식(적응형/고정 순서) · 종속변인: 진단 일치율("맞아요" 비율)

실험·데이터 수집

• 방문자 절반은 고정 순서 6문제로

분석

방식별 일치율

결론 쓰는 법

"적응형 일치율 ◯%, 고정 ◯% — 적은 문제로 진단하면 실수 하나가 결과를 바꾼다."

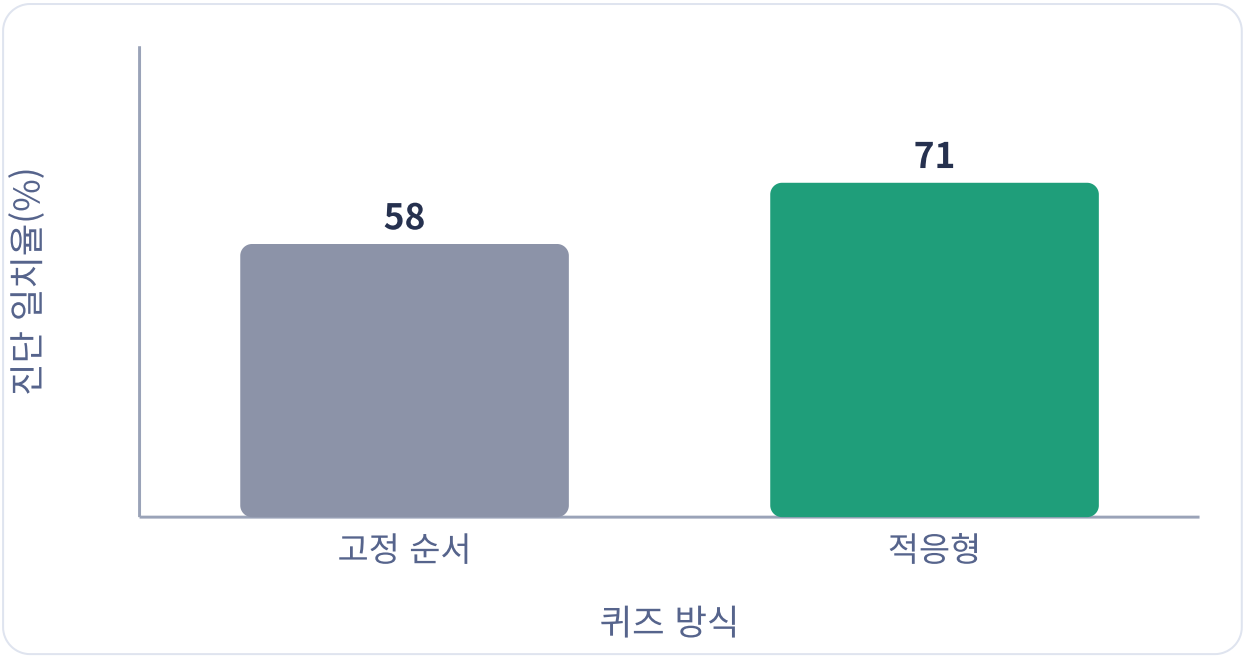


그림: 결과 예시

7 박람회 날 운영하기

30초
안내
"AI 튜터가 당신을 진단해요"

3분
퀴즈
6문제(해설)

30초
결과
유형별 진단

30초
오진단
일부러 틀리면?

30초
진로
교사·에듀테크 기획자 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: "AI 튜터는 답의 맞고 틀림만 봐요. 왜 틀렸는지 물어볼 수 있는 건 선생님이에요."**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 실수로 하나 틀리면 그 유형을 "약함"으로 잘못 진단해요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 태블릿이 부족하면 종이 문제지와 운영자 채점으로.

🛡 꼭 지킬 것

- 결과는 저장하지 않아요.
- 문제 오류는 교과 선생님 검토로 미리 막아요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
문제 은행 30문항, 선생님 검토

2주
적응형 퀴즈 앱

3주
일치율 탐구, 리허설

마무리
태블릿 3대 확인

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

유형·난이도 태그 문제 은행에서 답에 따라 다음 문제가 바뀌는 적응형 퀴즈 6문제로 AI 튜터의 진단과 한계를 보는 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

프롬프트 강좌로 문제 은행을 만들고 바이브 코딩으로 적응형 퀴즈를 제작하며, 교과 학습 내용(수학·영어)으로 문제를 구성합니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 답에 따라 문제가 바뀌는 과정과 진단 결과를 보고 일부러 틀렸을 때의 오진단을 확인하며, 적응형 시스템이 응답 데이터만으로 판단한다는 원리와 한계를 체험합니다.

맞이 (30초)

"AI 튜터가 6문제로 당신을 진단해요"라고 태블릿을 건넵니다.

체험 (3~4분)

적응형 퀴즈 6문제를 풀며 해설을 보고 유형별 진단 결과를 확인합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

아는 문제를 실수로 틀리면 AI가 잘못 진단하는 것을 보고 “진단이 맞나요?”에 답합니다.

정리·진로 카드 (1분)

AI 튜터와 선생님의 역할 차이를 이야기하고 교사·에듀테크 기획자 진로 카드를 받습니다.

Plan B

태블릿 부족 시 종이 문제지와 운영자 채점으로 운영합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 틀린 뒤 “왜 틀렸나요?” 선택지(실수/개념/문제 오해)를 넣어 진단을 고치는 버전
- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)